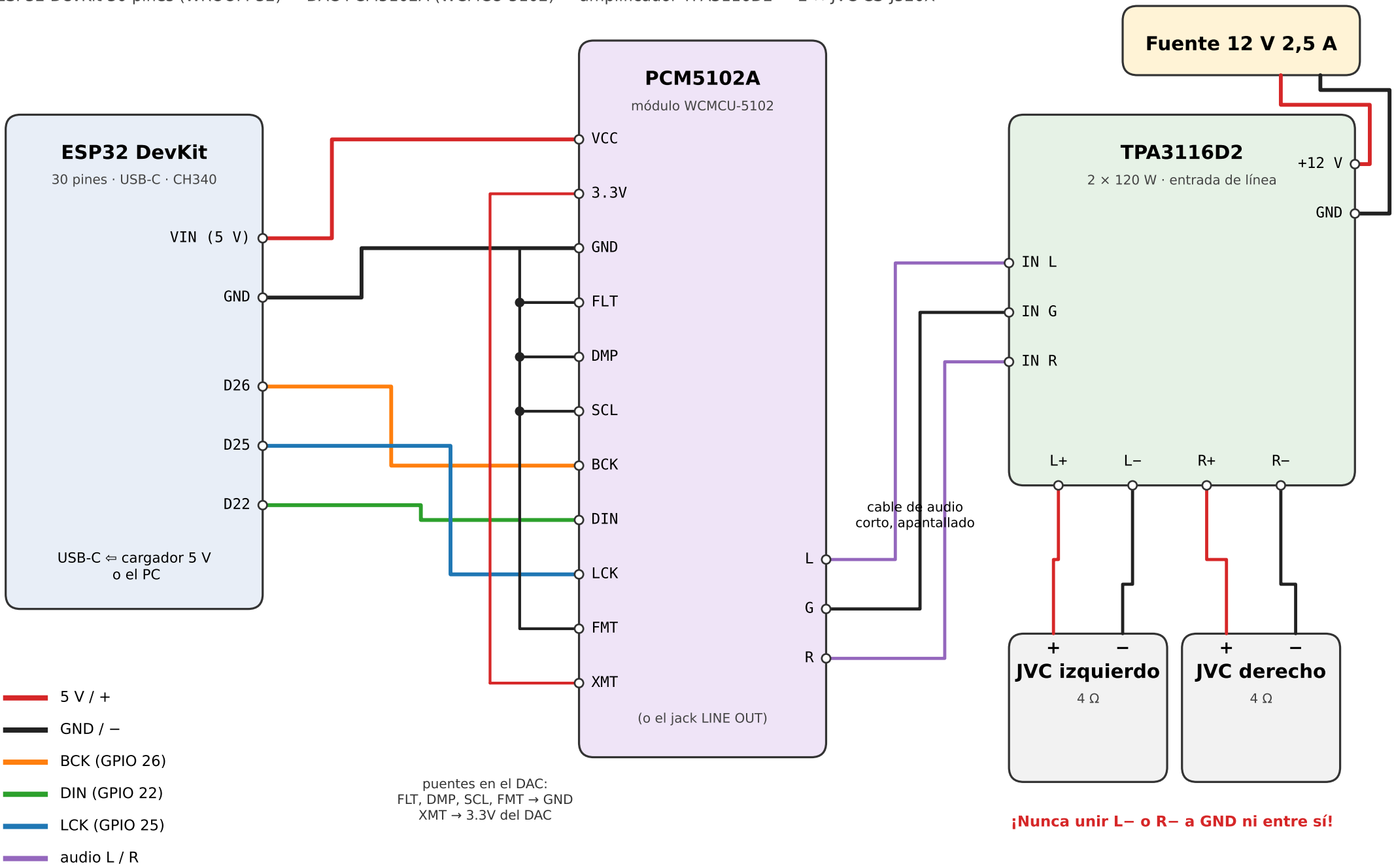
Radio Mundial Boombox — prueba Bluetooth (Fase A): conexionado

ESP32 DevKit 30 pines (WROOM-32) · DAC PCM5102A (WCMCU-5102) · amplificador TPA3116D2 · 2 × JVC CS-J520X



Los nombres de las bornas del TPA3116D2 dependen de tu placa: sigue su serigrafía. Firmware: boombox/prueba_bt (rama boombox).

Lista de conexiones y pasos

1. ESP32 → DAC PCM5102A

ESP32	DAC	Para qué
VIN (5 V)	VCC	alimentación (el DAC lleva regulador)
GND	GND	masa común
D26 (GPIO 26)	BCK	reloj de bit
D22 (GPIO 22)	DIN	datos de audio
D25 (GPIO 25)	LCK	canal izquierdo / derecho
—	3.3V	no va al ESP32: solo alimenta el puente de XMT

2. Puentes en el propio DAC (cablecitos entre sus pines)

- FLT → GND • DMP → GND • SCL → GND • FMT → GND
- XMT → 3.3V del DAC (si XMT queda al aire o a GND, NO SUENA)

3. DAC → amplificador TPA3116D2

- L → entrada izquierda, G → masa de la entrada, R → entrada derecha
- O bien un cable jack 3,5 mm desde LINE OUT a la entrada del amplificador.

4. Amplificador → altavoces y fuente

- L+ / L− al JVC izquierdo, R+ / R− al JVC derecho (+ con +, igual en los dos).
- Fuente 12 V 2,5 A a la entrada de alimentación del amplificador (respeta + y −).
- ESP32 alimentado por su USB-C (cargador de 5 V o el PC).

Orden de montaje y prueba

1. Cablea todo con TODO desconectado.
2. Revisa con el polímetro que no haya corto entre 5 V y GND en el ESP32.
3. Conecta solo el USB del ESP32: mide 3,3 V entre los pines 3.3V y GND del DAC.
4. Graba el firmware: pio run -t upload (carpeta boombox/prueba_bt).
5. Abre el monitor serie (115200): debe decir «Listo: busca "Radio Mundial BT"».
6. Pon el potenciómetro del amplificador al MÍNIMO y enciende su fuente de 12 V.
7. Empareja el móvil con «Radio Mundial BT» y pon música a volumen bajo.
8. Sube poco a poco el volumen del amplificador y luego el del móvil.
9. Comprueba izquierda y derecha con una pista de prueba de canales.

Avisos importantes

- El XL6009 es un ELEVADOR: NO lo uses para sacar 5 V de 12/24 V (quemaría el ESP32).
- Nunca unas L− o R− del amplificador a GND ni entre sí (salidas en puente).
- Apaga el amplificador antes de conectar o desconectar cables de audio o altavoces.
- Con la fuente de 24 V futura, limitar volumen: el JVC aguanta unos 30 W RMS.

Si algo falla

No suena nada	revisa XMT → 3.3V y SCL → GND; que BCK/DIN/LCK no estén cruzados.
Suena con pitido o raro	revisa FMT → GND (formato I2S) y que la masa sea común.
Solo un canal	revisa L y R hasta el amplificador y los dos altavoces.
Zumbido	cable de audio más corto; masa del DAC (G) unida a la del amplificador.
No aparece en el móvil	mira el monitor serie; reinicia el ESP32 con el botón EN.